ПРОТОКОЛ ЭТАПА 1 И РЕЦЕПТУРА

Установление состава коммерческих образцов копытной замазки Hooflex Magic Cushion и Magic Cushion Xtreme и стартовая рецептура аналогов

Заказчик: ООО «ГОРОС21.РУ»

Методы: 1H, 13C, DEPT-135 ЯМР (600 МГц); ИК-Фурье НПВО; гравиметрия (экстракция наполнителя); иодометрия; световая микроскопия; органолептика

Редакция 1, 11 ноября 2026 г.

1. Резюме

- **Обе версии сделаны на одном связующем:** живичная сосновая канифоль и пиненовый скипидар в соотношении около 70 : 30. Спектры ЯМР 1H и 13C обеих версий совпадают по набору линий и соотношениям.
- **Скипидар** пиненового типа: альфа-пинен 78 %, бета-пинен 12 %, камфен 8 %, лимонен и мирцен около 1–2 %, 3-карен менее 1 %. Карена, характерного для российского живичного скипидара, практически нет.
- **Канифоль** живичная, немодифицированная: только карбоксильные карбонилы 185,3–185,7 м.д., эфиров, кетонов, жирных кислот нет; высокая доля неоабиетиновой и левопимаровой кислот указывает на мягкий температурный режим производства.
- **Различия между версиями лежат не в связующем, а в наполнителе и йоде:** R содержит 15,5 % кожевенного (коллагенового) волокна и 0,11 % йода; X содержит 13,2 % шерстяного волокна и 0,56 % йода. Шерсть не образует цепкого каркаса, поэтому Xtreme текучее при близкой доле наполнителя; йод даёт тёмный цвет связующего X.
- **Образцы обоих наполнителей выделены** из продукта, очищены и готовы к передаче Заказчику как эталоны для закупки волокна.
- **Незаявленный компонент:** силиконовое масло (полидиметилсилоксан), около 0,4 % в R и 0,15 % в X, обнаружен по 1H (0,07 м.д.) и 13C (1,0–1,2 м.д.); холостой опыт подтвердил, что источник силикона продукт, а не лабораторная посуда.
- **Посторонних добавок нет** выше 0,2 %: минеральные масла, парафины, воски, гликоли, полиэтиленгликоль, ментол, камфора, эвкалиптол, дёготь, фенолы, фталаты, БГТ, сложные эфиры канифоли, триглицериды не обнаружены.
- **Заявление производителя,** что Xtreme содержит «больше активных веществ», не подтверждается: скипидара на грамм продукта в обеих версиях одинаково; отличие в йоде (в 5 раз) и в типе волокна.

2. Образцы и условия

Два ведра по 1,8 кг, ранее вскрывавшиеся, хранившиеся герметично. Пробы отбирались из середины массы. Следствие: доля летучих в образцах занижена относительно свежего продукта, оценочно на 2–5 % абс. Это учтено в рецептуре (раздел 8).

Признак	R (Magic Cushion)	X (Magic Cushion Xtreme)
Масса в ведре	Тёмно-коричневая, влажный блеск, видна волокнистая структура, след шпателя держит форму	Чёрная, сильный блеск, след шпателя оплывает, волокно почти не видно
Внутренняя сторона крышки	Янтарные мазки, капли конденсата	Чёрные мазки, конденсата нет
Мазок тонким слоем на бумаге	Почти бесцветный с коричневыми крупинками, рыхлый	Густо-чёрный, гладкий, с ореолом жидкой фазы
Запах	Канифольный	Хвойный, терпеновый



Мазки на бумаге: R слева, X справа

3. Состав, установленный измерениями

Компонент	R, % масс.	X, % масс.	Погрешность	Методы	Заявлен производителем
Скипидар (сумма терпенов)	24	25	±3	Баланс протонов 1H ЯМР (13C подтверждает состав)	R 30–40 %, X 27 % (паспорта)
Канифоль	60	61	±3	Расчёт по ЯМР и экстракции	50–60 %
Волокно	15,5 (кожа)	13,2 (шерсть)	±1	Экстракция ацетоном и хлороформом, 105 °C	«natural leather fiber», для X также «wool»
Йод (свободный)	0,11	0,56	±0,01 / ±0,03	Иодометрическое титрование	0,12 % (этикетка); X 1,29 % (паспорт США)
Силиконовое масло (ПДМС)	около 0,4	около 0,15	±30 % отн.	1H и 13C ЯМР, оценка по интегралам	не заявлен
Окисленные терпены (спирты)	менее 1	около 1		1H (3,6–4,3), 13C (62,3)	не заявлены
Вода	следы	следы		1H 1,56	

Сумма	**100 ± 3**	**100 ± 3**			

Доли скипидара и канифоли приведены для вскрытых образцов. Доли волокна и йода измерены прямыми методами с погрешностью ±1 % абс. и ±0,03 % абс. соответственно. Сумма сходится в пределах погрешности, что исключает наличие других компонентов в заметных количествах.

4. Связующее: результаты ЯМР и ИК

4.1. Условия

Bruker 600 МГц, CDCl3, навески R 105,75 мг и X 115,15 мг на 0,7 мл, волокно отфильтровано. 1H: zg, 90° импульс, d1 = 30 с, 8 сканов. 13C: zgpg30, 256 сканов. DEPT-135: 128 сканов. Шкала по CHCl3 7,26 и CDCl3 77,16. ИК: НПВО, 4000–550 $см^{-1}$, 4 $см^{-1}$, цельная масса.

4.2. Скипидар

Компонент	Сигналы 1H, м.д.	Сигналы 13C, м.д.	Доля от терпенов, R	X
альфа-пинен	5,19; 1,66; 1,27; 0,84	144,7; 116,2; 47,2; 40,9; 38,1; 31,6; 31,4; 26,5; 23,1; 20,9	78 %	78 %
бета-пинен	4,63 + 4,56; 0,73	152,4; 106,1	12 %	12 %
камфен	4,75 + 4,50	166; 99–100	8 %	8 %
лимонен, мирцен	4,71; 1,73; 5,0	113,0; 115,0	1–2 %	1–2 %
3-карен	0,60–0,70 (циклопропан) отсутствует	131,4; 119,9 отсутствуют	менее 1 %	менее 1 %

4.3. Канифоль

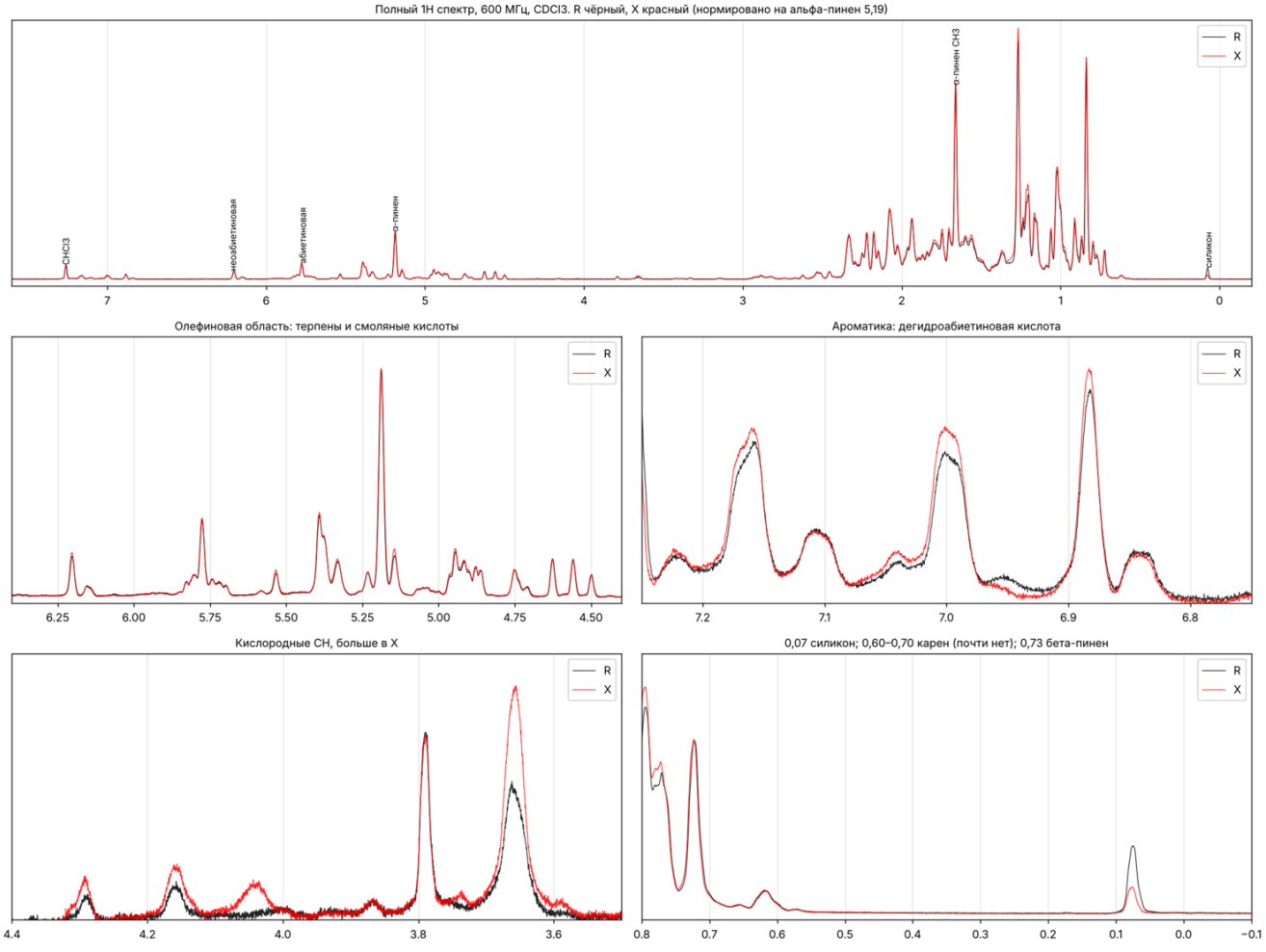
Кислота	1H	13C	моль / моль альфа-пинена, R	X
Абиетиновая	5,77; 5,37	135,7; 122,5; 120,5	0,20	0,19
Неоабиетиновая	6,21	125,2; 123,7	0,18	0,19
Палюстровая + изопимаровая	5,30–5,45	150,4; 121,1	около 0,35	около 0,40
Пимаровый тип суммарно	4,85–4,95	137,5; 109,4	0,24	0,23
Левопимаровая	5,53		0,09	0,10
Дегидроабиетиновая	6,89; 7,00; 7,17	ароматика слабая	0,09	0,10
COOH, все кислоты	широкий 10–12	185,3–185,7 (4 линии)	эфиров 177–179 нет; кетонов 198, 219 нет	

Классификация: живичная канифоль (дегидроабиетиновой менее 10 %, жирных кислот нет), немодифицированная, не перегретая. Содержание дегидроабиетиновой в X на 15 % выше, что согласуется с большим содержанием йода (йод дегидрирует смоляные кислоты).

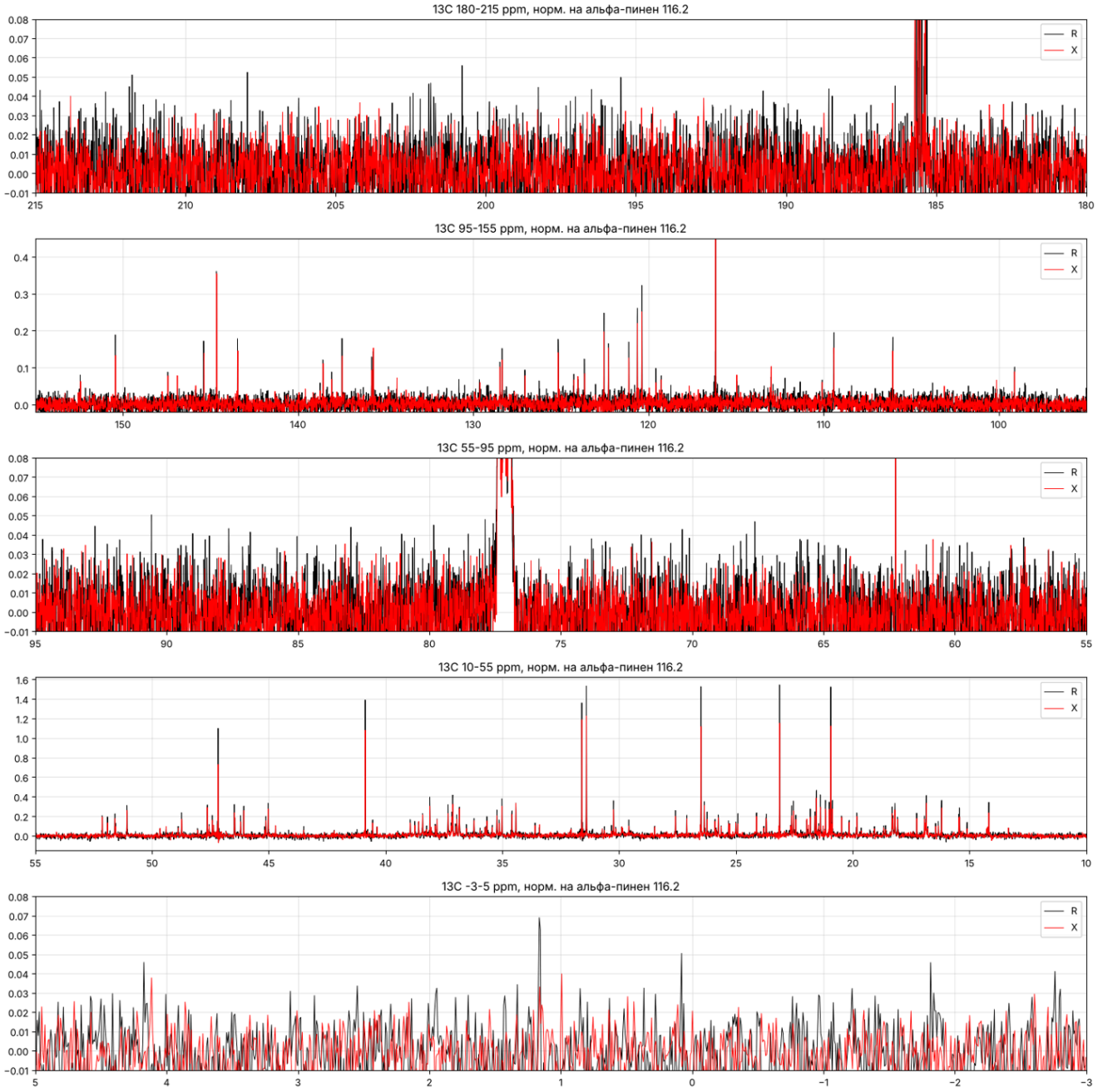
4.4. Малые компоненты и проверка на посторонние

Сигнал	Отнесение	Вывод

1H 0,07; 13C 1,0–1,2	Полидиметилсилоксан	Компонент продукта, около 0,4 % R и 0,15 % X. Холостой опыт (CDCl3 через ту же пипетку и фильтрующую ватку) сигнала силикона не дал, лабораторное загрязнение исключено
1H 3,66 ш., 3,79, 4,04, 4,17, 4,28; 13C 62,3	Спирты окисленных терпенов (вербенол, борнеол, миртенол и подобные)	Менее 1 %, в X больше; продукты старения, не компонент рецептуры
1H 9,25 (дублет)	Углерода-партнёра в области 186–215 нет	Не альдегид; обменный или артефактный сигнал, в рецептуру не входит
1H 1,56	Вода	Следы
Отсутствуют	1,25 узкий + 720 см$^{-1}$ (парафины, минеральные масла); 2,30 т + 0,88 т (жирные кислоты, масла); 4,1–4,3 + 173 м.д. (триглицериды); 3,5–3,7 + 70–73 м.д. (гликоли, ПЭГ, глицерин); 3,41 (ментол); 219 м.д. (камфора); 69,8/73,5 (цинеол); 7,5–8,1 (фталаты); 6,98 + 1,43 (БГТ); 1735 см$^{-1}$ (эфиры); широкая ароматика (дёготь)	



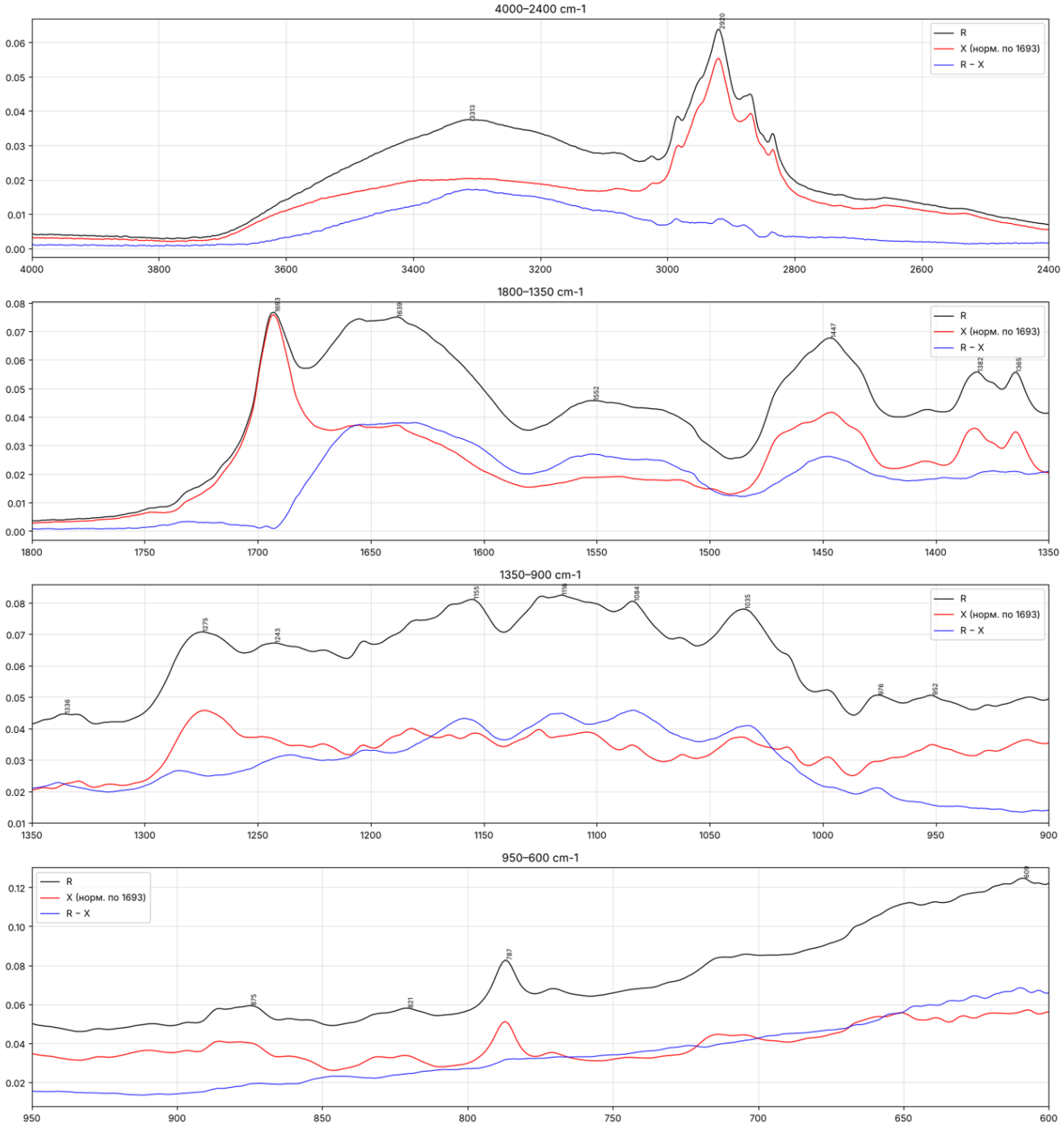
1H ЯМР: R чёрный, X красный, нормировано на альфа-пинен 5,19



13C ЯМР по областям: карбонилы, олефины, кислородные углероды, алифатика, область силикона

4.5. ИК

Общие полосы: 1693 (COOH), 2500–3300 широкая (димер кислоты), 1275, 1243, 1182, 1126 (C–O), 1447, 1382/1365 (гем-диметил), 787 (альфа-пинен), 886 (бета-пинен). У R сильные полосы белка 3313, 1639, 1552, 1243 (амиды A, I, II, III) и полисахаридный набор 1155–1035; у X амидные полосы при нормировке на канифоль вдвое слабее, что объясняется иной морфологией волокна (шерсть) и худшим контактом с кристаллом.



ИК НПВО: R чёрный, X красный (нормировано по 1693), синий разность

5. Наполнитель

	R	X
Доля (экстракция ацетоном, промывка хлороформом, 105 °C)	15,5 % (навеска 5,1451 г, остаток 0,7988 г)	13,2 % (навеска 5,2327 г, остаток 0,69 г)
Вид остатка	Бежевый, ватообразный, сыпучий, без запаха канифоли	Тёмно-серый с белыми вкраплениями, с отдельными длинными волосками
ИК	Белок (амиды I, II, A), полисахаридные полосы	Белок, полосы слабее

Микроскопия (проходящий свет)	Тонкие, короткие, извитые, ветвящиеся фибриллы в войлочных комках; ровных цилиндров нет	Ровные цилиндры постоянного диаметра с гладким краем и продольной штриховкой коры
Сжигание	Запах палёной кожи	Запах палёного волоса
Заключение	**Кожевенное (коллагеновое) волокно**, светлое, без хромового дубления, тонкого размола	**Шерстяное волокно**, смесь тёмной и светлой шерсти, длинное

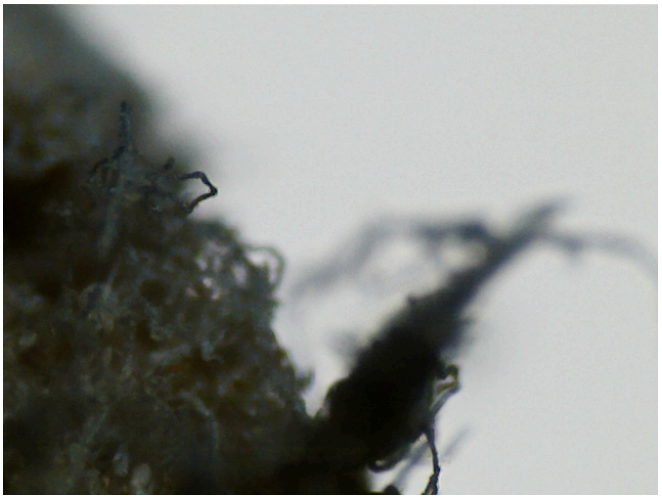
Образцы наполнителя выделены и готовы к передаче Заказчику: волокно R (кожевенное, около 0,8 г) и волокно X (шерстяное, около 0,7 г), очищенные от связующего, высушенные, в закрытых виалах. Они служат эталоном при подборе и закупке волокна для этапа 2: сравнение по внешнему виду, длине, поведению при сжигании и под микроскопом.



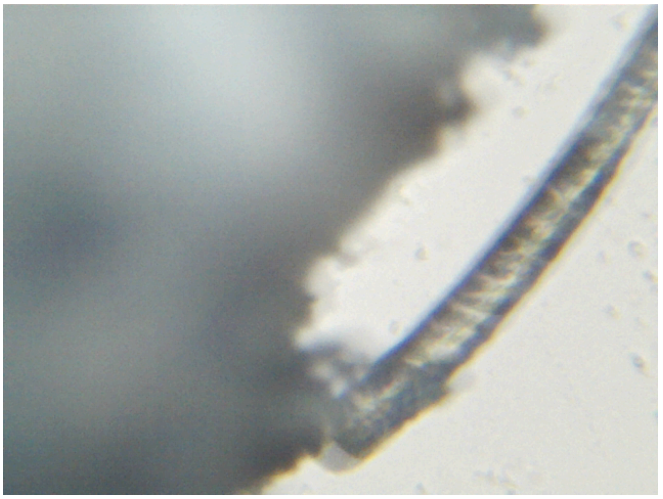
Остаток R



Остаток X



R, объектив 4×: войлок тонких фибрилл



X, объектив 10×: одиночное волокно шерсти

6. Йод

Иодометрическое титрование: навеска в хлороформе, экстракция водным KI, титрование тиосульфатом с крахмалом. Результат: **R 0,11 %, X 0,56 %** свободного йода. Для R совпадает с этикеткой (0,12 %). Для X в 4,7 раза выше этикетки и в 2,3 раза ниже паспорта США (1,29 %); часть йода в X могла связаться с терпенами и белком, поэтому общий йод может быть выше измеренного свободного. Тёмный цвет связующего X и повышенная доля дегидроабиетиновой кислоты согласуются с большим содержанием йода.

7. Сверка с данными производителя

Заявление	**R**	**X**
Канифоль	Подтверждено, живичная	Подтверждено, та же
Скипидар (gum turpentine oil)	Подтверждено, пиненовый	Подтверждено, тот же
Доля скипидара	Измерено 24 % во вскрытом образце против 30–40 % по паспорту; расхождение объяснимо потерей летучих	25 % против 27 %; но «меньше, чем в R» не подтверждается
Кожаное волокно	Подтверждено	Не кожа, а шерсть
Йод 0,12 %	0,11 %	0,56 %
Отсутствие других компонентов	Силиконовое масло около 0,4 %	Силиконовое масло около 0,15 %

8. Стартовая рецептура аналогов

Рецептура рассчитана на свежий продукт: доля скипидара поднята относительно измеренной во вскрытых образцах на 3–4 % абс., чтобы после замеса и выдержки прийти к измеренному состоянию. Допуски указаны для первой серии замесов и корректируются по результатам сравнения с оригиналом.

Компонент	Аналог R, % масс.	Аналог X, % масс.	Допуск
Канифоль сосновая живичная	56,0	59,1	±2
Скипидар пиненовый	28,0	27,0	±2
Волокно кожевенное (R) / шерстяное (X)	15,5	13,2	±1
Силиконовое масло (диметикон 350 сСт)	0,4	0,15	±0,1
Йод кристаллический	0,11	0,56	±0,02 / ±0,05
Итого	**100,0**	**100,0**	

8.1. Спецификация на сырьё

Сырьё	Требования	Примечание
Канифоль	Сосновая живичная, ГОСТ 19113-84, высший сорт или сорт 1. Кислотное число 165–175 мг KOH/г, температура размягчения 68–76 °C, цвет не темнее WG. Без модификации, не диспропорционированная, не этерифицированная	Входной контроль: 1H ЯМР (неоабиетиновая 6,21 не менее 10 % от суммы кислот; ароматика 6,9–7,2 не более 10 %), ИК без полосы 1735
Скипидар	Живичный пиненовый: альфа-пинен не менее 70 %, бета-пинен 5–20 %, 3-карен не более 2 %, п-цимол не более 1 %. Импортный живичный (Китай, Бразилия, США) либо пиненовая фракция ректификации отечественного живичного скипидара. Отечественный ГОСТ 1571 без ректификации не подходит	Входной контроль: 1H ЯМР, отсутствие сигнала 0,60–0,70 м.д.; ГХ при наличии
Волокно для R	Кожевенное волокно (коллаген) светлое, без хромового дубления (растительное или недублёное), тонкого размола, длина фибрилл ориентировочно 0,3–1,5 мм, ватообразное, без пыли. Источник: кожевенное производство (стружка, обрезь после размола), производители кожволокна и кожкартона	Контроль: вид, сжигание (запах кожи), зольность не более 3 %
Волокно для X	Шерстяное волокно: очёс, регенерированная шерсть, смесь тёмной и светлой, длина 2–8 мм (резаное), без замасливателя	Контроль: сжигание (палёный волос), микроскоп, экстракт ацетоном без остатка масел
Силиконовое масло	Полидиметилсилоксан (диметикон, ПМС-350), вязкость 300–400 сСт	
Йод	Кристаллический, ч.д.а. (ГОСТ 4159). Прекурсор, закупка с оформлением	Хранить в тёмной герметичной таре

8.2. Лабораторный регламент замеса, 300 г

Компонент	R, г	X, г
Канифоль	168,0	177,3
Скипидар, всего	84,0	81,0

из них на растворение йода	5,0	10,0
Волокно	46,5	39,6
Диметикон	1,2	0,45
Йод	0,33	1,68

1. Посуда: стакан из нержавейки или термостойкого стекла 600 мл, верхняя мешалка с якорем, масляная баня или колбонагреватель, термометр. Вытяжной шкаф, открытого огня нет, углекислотный огнетушитель рядом.
2. Канифоль расплавить при 120–130 °C, выдержать 10 мин до прозрачного расплава, не выше 140 °C.
3. Снять с нагрева, при перемешивании охладить до 80–85 °C.
4. Ввести диметикон, затем тонкой струёй основной скипидар (без отложенной порции) при перемешивании, под крышкой с прорезью для мешалки. Температура не выше 85 °C. Мешать 5 мин до однородности.
5. Ввести волокно порциями, перемешивая 10–15 мин до однородной войлочной массы. Для шерсти (X) следить, чтобы волокно не скручивалось в жгуты на мешалке: при необходимости перейти на ручное вымешивание шпателем.
6. Охладить до 40 °C.
7. Йод растворить в отложенной порции скипидара в закрытой склянке при комнатной температуре при встряхивании (10–15 мин, раствор тёмно-бурый). Ввести в массу, перемешать 5 мин.
8. Разложить в герметичную тару, закрыть сразу, взвесить тару с массой и записать для контроля потерь.
9. Выдержка 3 суток в закрытой таре перед испытаниями.

> **Безопасность.** Скипидар: температура вспышки около 35 °C, пары тяжелее воздуха; все операции в вытяжном шкафу, нагрев только баней. Йод с тёплым скипидаром реагирует бурно вплоть до воспламенения: йод вводить только растворённым в холодном скипидаре, в охлаждённую массу. Канифольная и кожевенная пыль горючи.

8.3. Контроль замеса и сравнение с оригиналом

Показатель	Метод	Критерий
Мазок тонким слоем на бумаге	Рядом с мазком оригинала	Цвет и прозрачность слоя, ореол жидкой фазы, видимость волокна как у оригинала
Консистенция	Разминание в перчатке при 5, 20, 35 °C; пенетрация конусом	R держит форму, X течёт; пенетрация ±20 % от оригинала
Потеря массы при 35 °C за 1, 24, 48 ч	Слой 5 мм в чашке Петри	Кривая в пределах ±15 % от оригинала
Состав	1H ЯМР массы, потеря массы при 105 °C	Скипидар/канифоль как у оригинала ±3 %
Запах	Органолептика	Терпеновый, без карена (нет «еловой горечи»)
Стабильность	Выдержка 7 дней открыто и закрыто	Без расслоения, без выпотевания жидкости в закрытой таре

9. Допущения и ограничения

- Образцы были вскрытыми; доля летучих в свежем продукте выше измеренной. В рецептуре принято +3–4 % абс. скипидара, окончательная доля подбирается по кривой потери массы при 35 °C на этапе 2.
- Доля волокна по одному определению на версию; погрешность ±1 % абс. Доли скипидара и канифоли по протонному балансу ЯМР, ±3 % абс.
- Йод измерен как свободный; общий йод в X может быть выше на величину связанного. При подборе цвета на этапе 2 допускается повышение до 0,8 %.
- Доля силикона оценена по ЯМР без стандарта, ±30 % отн.
- Тип и длина волокна определены качественно; количественное распределение по длине не измерялось, подбирается по мазку и консистенции на этапе 2.

10. Перечень закупки для этапа 2

Позиция	Количество на серию замесов
Канифоль живичная, высший сорт	3 кг
Скипидар пиненовый (импортный живичный или ректификат)	2 л
Кожевенное волокно светлое, размол	0,5 кг
Шерстяное волокно резаное 2–8 мм	0,5 кг
Диметикон 350	50 мл
Йод кристаллический	25 г (с оформлением)
Тара герметичная 250–500 мл	12 шт.

Конец протокола. Приложения: архивы ЯМР (NVM-R-BD, NVM-X-BD: эксперименты 1, 13, 135), ИК (NVM-R.csv, NVM-X_2.csv), журнал экстракции и титрования, фотографии.